

TD 4 : matrices et applications linéaires

2025-2026

ZFAI

Les exercices marqués (•) sont à faire.

Exercice 1 (•). On pose $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On considère l'application linéaire f donnée par :

$$\begin{aligned} f : M_{3,1}(\mathbb{R}) &\rightarrow M_{2,1}(\mathbb{R}) \\ M &\mapsto AM. \end{aligned}$$

Donner la matrice de f dans les bases canoniques de $M_{3,1}(\mathbb{R})$ et $M_{2,1}(\mathbb{R})$.

Correction

On note $\mathcal{C} = (C_1, C_2, C_3)$ la base canonique de $M_{3,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{D} = (D_1, D_2)$ la base canonique de $M_{2,1}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire que

$$\begin{aligned} C_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ D_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Comme $\dim(M_{3,1}(\mathbb{R})) = 3$ et $\dim(M_{2,1}(\mathbb{R})) = 2$, on sait que $\text{mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(f) \in M_{2,3}(\mathbb{R})$. On observe que :

$$\begin{aligned} f(C_1) &= AC_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot D_1 + 1 \cdot D_2, \\ f(C_2) &= AC_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot D_1 + 0 \cdot D_2, \\ f(C_3) &= AC_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot D_1 + 1 \cdot D_2. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\text{mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(f) = \left(\begin{array}{c|c|c} \text{mat}_{\mathcal{D}} \left(\begin{array}{c} f(C_1) \end{array} \right) & \text{mat}_{\mathcal{D}} \left(\begin{array}{c} f(C_2) \end{array} \right) & \text{mat}_{\mathcal{D}} \left(\begin{array}{c} f(C_3) \end{array} \right) \end{array} \right) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 (•). On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ qui est défini pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$.

1. Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
2. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, exprimer $(f \circ f)(x, y)$ en fonction de x et y .
3. Donner la matrice de $f \circ f$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Correction

1. On note $\mathcal{C} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Alors

$$f(e_1) = f(1, 0) = (2, 1) = 2 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2, \quad f(e_2) = f(0, 1) = (-1, 3) = -1 \cdot e_1 + 3 \cdot e_2.$$

On en déduit que

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} \text{mat}_{\mathcal{C}} \left(\begin{array}{c} f(e_1) \end{array} \right) & \text{mat}_{\mathcal{C}} \left(\begin{array}{c} f(e_2) \end{array} \right) \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x, y) &= f(f(x, y)) \\ &= f(2x - y, x + 3y) \\ &= (2(2x - y) - (x + 3y), (2x - y) + 3(x + 3y)) \\ &= (4x - 2y - x - 3y, 2x - y + 3x + 9y) \\ &= (3x - 5y, 5x + 8y).\end{aligned}$$

3. On propose deux solutions.

Par 2., $(f \circ f)(e_1) = (f \circ f)(1, 0) = (3, 5) = 3e_1 + 5e_2$ et $(f \circ f)(e_2) = (f \circ f)(0, 1) = (-5, 8) = -5e_1 + 8e_2$, donc

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f \circ f) = \begin{pmatrix} \text{mat}_{\mathcal{C}}((f \circ f)(e_1)) & \text{mat}_{\mathcal{C}}((f \circ f)(e_2)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

On sait que $\text{mat}_{\mathcal{C}}(f \circ f) = \text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}}(f \circ f) = \text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}}(f) \text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}}(f) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(f)^2$. Par 1., il vient que

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f \circ f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3 (•). On note $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = (7x + 8y, -5x - 6y)$. L'objectif de cet exercice est d'exprimer $f^n(x, y)$ en fonction de x, y , pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, où f^n désigne

$$\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}.$$

1. Trouver un vecteur non nul $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(a, b) = -(a, b)$ et un vecteur non nul $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(c, d) = 2(c, d)$.
2. On note $e_1 = (a, b)$ et $e_2 = (c, d)$. Montrer que la famille $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ ainsi obtenue est une base de $\mathbb{R}^2$.
3. Donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$, c'est-à-dire $\text{mat}_{\mathcal{B}}(f)$.
4. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f^n) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)^n \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}.$$

5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Exprimer $f^n(x, y)$ en fonction de x, y .

Correction

1. Pour trouver $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(a, b) = -(a, b)$, on observe que :

$$f(a, b) = -(a, b) \Leftrightarrow (7a + 8b, -5a - 6b) = (-a, -b) \Leftrightarrow (7a + 8b + a, -5a - 6b + b) = (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} 8a + 8b = 0 \\ -5a - 5b = 0. \end{cases}$$

L'ensemble des solutions $S_{-1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 8x + 8y = 0, -5x - 5y = 0\}$ du système obtenu est donné par

$$S_{-1} = \{(-y, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

On en déduit que, par exemple, le vecteur (a, b) défini par $(a, b) = (-1, 1)$ satisfait la relation $f(a, b) = -(a, b)$.

Pour trouver $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(c, d) = 2(c, d)$, on observe que :

$$f(c, d) = 2(c, d) \Leftrightarrow (7c + 8d, -5c - 6d) = (2c, 2d) \Leftrightarrow (7c + 8d - 2c, -5c - 6d - 2d) = (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} 5c + 8d = 0 \\ -5c - 8d = 0. \end{cases}$$

L'ensemble des solutions $S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 5x + 8y = 0, -5x - 8y = 0\}$ du système obtenu est donné par

$$S_2 = \{(-\frac{8}{5}y, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

On en déduit que, par exemple, le vecteur (c, d) défini par $(c, d) = (-8, 5)$ satisfait la relation $f(c, d) = 2(c, d)$.

Plus généralement, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, chercher $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(x, y) = \lambda(x, y)$ revient à résoudre le système

$$\begin{cases} (7 - \lambda)x + 8y = 0 \\ -5x + (-6 - \lambda)y = 0. \end{cases}$$

2. On propose deux solutions.

Les vecteurs $e_1 = (-1, 1)$ et $e_2 = (-8, 5)$ sont non nuls, et ne sont pas colinéaires, donc (e_1, e_2) est une famille libre de $\mathbb{R}^2$. Comme $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, on en déduit que la famille (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$.

De façon générale, le fait que e_1 et e_2 soient des vecteurs non nuls vérifiant

$$\begin{aligned} f(e_1) &= \alpha e_1, \\ f(e_2) &= \beta e_2, \end{aligned}$$

avec $\alpha = -1$ et $\beta = 2$ distincts implique que la famille (e_1, e_2) est libre. En effet, par l'absurde, on suppose que la famille (e_1, e_2) est liée. On fixe alors une relation de dépendance linéaire

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = 0_{\mathbb{R}^2} \quad (1)$$

avec $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. En prenant l'image des deux membres de (1) par f , on obtient par linéarité de f que

$$\lambda_1 \alpha e_1 + \lambda_2 \beta e_2 = 0_{\mathbb{R}^2}. \quad (2)$$

La combinaison (2) - $\alpha(1)$ donne $\lambda_2(\beta - \alpha)e_2 = 0_{\mathbb{R}^2}$. Comme $e_2 \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ et $\beta - \alpha \neq 0$, on voit que $\lambda_2 = 0$. Par (1) et $e_1 \neq 0_{\mathbb{R}^2}$, il vient ensuite que $\lambda_1 = 0$. Comme $(\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)$, il s'agit d'une contradiction. En conclusion, la famille (e_1, e_2) est libre. Comme $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, la famille (e_1, e_2) est donc une base de $\mathbb{R}^2$.

3. Comme $f(e_1) = -e_1 = (-1) \cdot e_1 + 0 \cdot e_2$ et $f(e_2) = 2e_2 = 0 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2$,

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. **Initialisation.** Pour $n = 1$, on reconnaît directement la formule de changement de base :

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f) = \underbrace{\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}}_{\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2})} \text{mat}_{\mathcal{B}}(f) \underbrace{\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}}_{\text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2})} \quad (3)$$

en rappelant que

- $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2})$, qui est $\text{mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$, est la matrice de passage de la base $\mathcal{C}$ à la base $\mathcal{B}$,
- $\text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2})$, qui est $\text{mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})^{-1}$, est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{C}$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f^n) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)^n \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}. \quad (4)$$

Par (3) et (4), on obtient

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f^n) \text{mat}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)^n \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \text{mat}_{\mathcal{B}}(f) \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}.$$

Comme $\text{mat}_{\mathcal{C}}(f^n) \text{mat}_{\mathcal{C}}(f) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(f^n \circ f) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(f^{n+1})$ et $\text{mat}_{\mathcal{B}}(f^n) \text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)^n \text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)^{n+1}$, on a

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f^{n+1}) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)^{n+1} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}.$$

5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On écrit la relation obtenue en 4., avec les vecteurs (a, b) et (c, d) de 2., et on calcule :

$$\begin{aligned}\text{mat}_C(f^n) &= \begin{pmatrix} -1 & -8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1 & -8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -(-1)^n & -8 \cdot 2^n \\ (-1)^n & 5 \cdot 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -5(-1)^n + 8 \cdot 2^n & -8(-1)^n + 8 \cdot 2^n \\ 5(-1)^n - 5 \cdot 2^n & 8(-1)^n - 5 \cdot 2^n \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Autrement dit, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f^n(x, y) = \left(\frac{-5(-1)^n + 8 \cdot 2^n}{3}x + \frac{-8(-1)^n + 8 \cdot 2^n}{3}y, \frac{5(-1)^n - 5 \cdot 2^n}{3}x + \frac{8(-1)^n - 5 \cdot 2^n}{3}y \right).$$

Exercice 4 (•). On pose $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - z = 0\}$ et $D = \text{vect}(u)$, où $u = (-1, 1, 2)$.

1. Justifier que $\mathbb{R}^3 = H \oplus D$.
2. On fixe une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ qui est adaptée à cette décomposition, c'est-à-dire telle que :

(e_1, e_2) est une base de H , (e_3) est une base de D .

- (a) Donner la matrice de la symétrie de $\mathbb{R}^3$ par rapport à H parallèlement à D dans la base $\mathcal{B}$.
- (b) Donner la matrice du projecteur de $\mathbb{R}^3$ sur D parallèlement à H dans la base $\mathcal{B}$.

Correction

1. On voit que $u \notin H$. Comme H est un sous-espace vectoriel, on en déduit que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda u \notin H$. Ainsi,

$$H \cap D = \{0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

La somme $H + D$ est donc directe. Comme H est le noyau d'une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{R}^3$, par le théorème du rang, $\dim(H) = 2$. De plus, $\dim(D) = 1$. Ainsi, $\dim(H) + \dim(D) = \dim(\mathbb{R}^3)$, donc d'après la caractérisation par la dimension,

$$\mathbb{R}^3 = H \oplus D.$$

2. (a) On note $s : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la symétrie de $\mathbb{R}^3$ par rapport à H parallèlement à D , ce qui signifie exactement que :

$$\forall x \in H, s(x) = x, \quad \forall x \in D, s(x) = -x.$$

En particulier, $s(e_1) = e_1, s(e_2) = e_2, s(e_3) = -e_3$, donc

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (b) On note $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ le projecteur de $\mathbb{R}^3$ sur D parallèlement à H , ce qui signifie exactement que :

$$\forall x \in D, p(x) = x, \quad \forall x \in H, p(x) = 0_{\mathbb{R}^3}.$$

En particulier, $p(e_1) = 0_{\mathbb{R}^3}, p(e_2) = 0_{\mathbb{R}^3}, p(e_3) = e_3$, donc

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5 (•). On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}_2[X]$ qui est défini pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$ par $f(P) = P'$.

1. Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Donner une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}_2[X]$ telle que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ soit donnée par

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Correction

1. On note $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$. On calcule :

$$\begin{aligned} f(1) &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ f(X) &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ f(X^2) &= 0 \cdot 1 + 2 \cdot X + 0 \cdot X^2. \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Il s'agit de trouver une base $\mathcal{B} = (P_1, P_2, P_3)$ de $\mathbb{R}_2[X]$ telle que

$$P'_1 = 0, \quad P'_2 = P_1, \quad P'_3 = P_2.$$

La famille de polynômes échelonnée en degrés $\mathcal{B} = (1, X, \frac{1}{2}X^2)$ convient.

Exercice 6 (•). Soit $A \in M_4(\mathbb{R})$ une matrice telle que $A^4 = 0_{4,4}$ et $A^3 \neq 0_{4,4}$. On note

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

l'application linéaire qui est canoniquement associée à A .

1. Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{R}^4$ tel que la famille $\mathcal{B}$ définie par $\mathcal{B} = (u, f(u), f(f(u)), f(f(f(u))))$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
2. On fixe une telle base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^4$. Donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Correction

1. On note (E_1, E_2, E_3, E_4) la base canonique de $M_{4,1}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$. Voici deux arguments.

Sachant que $A^3 \neq 0_{4,4}$, on choisit $j \in \{1, 2, 3, 4\}$ tel que la j -ème colonne de A^3 n'est pas nulle, ce qui signifie que

$$A^3 E_j \neq 0_{4,1},$$

où, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la notation f^n désigne $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}$. Comme $A^3 E_j = \text{mat}_{\mathcal{C}}(f^3) \text{mat}_{\mathcal{C}}(e_j)$, et que

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(f^3) \text{mat}_{\mathcal{C}}(e_j) = \text{mat}_{\mathcal{C}}(f^3(e_j)),$$

on en déduit que $\text{mat}_{\mathcal{C}}(f^3(e_j)) \neq 0_{4,1}$, c'est-à-dire que $f^3(e_j) \neq 0_{\mathbb{R}^4}$. On pose alors $u = e_j$.

Comme $A^3 \neq 0_{4,4}$ et $A^3 = \text{mat}_{\mathcal{C}}(f^3)$, sachant que $\text{mat}_{\mathcal{C}}(\cdot) : \mathcal{L}(\mathbb{R}^4) \rightarrow M_4(\mathbb{R})$ est injective (car il s'agit d'un isomorphisme), on en déduit que f^3 n'est pas l'application nulle. On choisit alors $u \in \mathbb{R}^4$ tel que $f^3(u) \neq 0_{\mathbb{R}^4}$.

Avec la seule hypothèse que $f^3(u) \neq 0_{\mathbb{R}^4}$, on montre que la famille $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^4$ définie par

$$\mathcal{B} = (u, f(u), f^2(u), f^3(u))$$

est une base de $\mathbb{R}^4$. Sachant que $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, il suffit de vérifier que $\mathcal{B}$ est libre. Soient a, b, c, d des scalaires réels tels que

$$au + bf(u) + cf^2(u) + df^3(u) = 0_{\mathbb{R}^4}. \quad (5)$$

Comme $A^4 = 0_{4,4}$, on sait que $f^4(u) = 0_{\mathbb{R}^4}$. En partant de (5), par linéarité de f^n pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f^3(au + bf(u) + cf^2(u) + df^3(u)) = f^3(0_{\mathbb{R}^4}), \text{ donc } af^3(u) + b \underbrace{f^4(u)}_{0_{\mathbb{R}^4}} + c \underbrace{f^4(u)}_{0_{\mathbb{R}^4}} + d \underbrace{f^4(u)}_{0_{\mathbb{R}^4}} = 0_{\mathbb{R}^4}, \text{ donc } af^3(u) = 0_{\mathbb{R}^4}.$$

De l'hypothèse $f^3(u) \neq 0_{\mathbb{R}^4}$, on obtient $a = 0$. La relation (5) s'écrit alors

$$bf(u) + cf^2(u) + df^3(u) = 0_{\mathbb{R}^4}. \quad (6)$$

En prenant l'image des deux membres de (6) par f^2 , on trouve de même que $b = 0$. En recommençant avec f et la relation $cf^2(u) + df^3(u) = 0_{\mathbb{R}^4}$, on trouve $c = 0$, puis $d = 0$. En conclusion, $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^4$.

2. On trouve :

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 7. Dans cet exercice, on montre que la multiplication par une matrice inversible correspond à un changement de base.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que pour toute base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$, il existe une base $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^n$ telle que P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$:

$$P = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}').$$

(b) Montrer que pour toute base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$, il existe une base $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^n$ telle que P est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$:

$$P = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}).$$

2. Soient $n \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}^*$ et $M_1 \in \text{M}_{n,m}(\mathbb{R}), M_2 \in \text{M}_{n,m}(\mathbb{R})$. Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

— il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $Q \in \text{GL}_m(\mathbb{R})$ telles que $M_1 = PM_2Q$,

— M_1 et M_2 sont deux matrices représentatives de la même application linéaire, c'est-à-dire qu'il existe

une application linéaire $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, des bases $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ de $\mathbb{R}^m$ et des bases $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ de $\mathbb{R}^n$

telles que $M_1 = \text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{D}_1}(f)$ et $M_2 = \text{mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{D}_2}(f)$.

Correction

1. (a) Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$. On introduit des notations pour les coefficients de la matrice P :

$$P = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ | & | & & | \\ a_{n,1} & a_{n,2} & & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Pour chaque $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, on utilise la j -ème colonne de P pour définir un vecteur $f_j \in \mathbb{R}^n$: on pose

$$f_j = a_{1,j}e_1 + a_{2,j}e_2 + \dots + a_{n,j}e_n.$$

Par construction, on voit que

$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \text{mat}_{\mathcal{B}}(f_1) & \text{mat}_{\mathcal{B}}(f_2) & \dots & \text{mat}_{\mathcal{B}}(f_n) \\ | & | & & | \end{pmatrix} \quad (7)$$

Comme P est inversible, on sait que les matrices colonnes

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(f_1), \text{mat}_{\mathcal{B}}(f_2), \dots, \text{mat}_{\mathcal{B}}(f_n)$$

forment une base de $\text{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Comme $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\cdot) : \mathbb{R}^n \rightarrow \text{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est un isomorphisme, on en déduit que les vecteurs

$$f_1, f_2, \dots, f_n$$

forment une base de $\mathbb{R}^n$. En notant $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, \dots, f_n)$, on voit que (7) s'écrit $P = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$, comme souhaité.

(b) Soit $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{R}^n$. On applique le point 1. (a) avec la matrice inversible P^{-1} pour trouver une base $\mathcal{B}'$ telle que

$$P^{-1} = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}').$$

Alors $P = \text{mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')^{-1} = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})$, ce qui conclut.

2. On procède par double implication.

⇒ On fixe des matrices $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $Q \in \text{GL}_m(\mathbb{R})$ telles que

$$M_1 = PM_2Q. \quad (8)$$

On montre qu'il existe une application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$, des bases $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ de $\mathbb{R}^m$ et des bases $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ de $\mathbb{R}^n$ telles que

$$M_1 = \text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{D}_1}(f), \quad M_2 = \text{mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{D}_2}(f).$$

On note $\mathcal{B}_2$ la base canonique de $\mathbb{R}^m$ et $\mathcal{D}_2$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On note $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'application linéaire canoniquement associée à M_2 , c'est-à-dire que

$$M_2 = \text{mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{D}_2}(f).$$

On utilise ensuite la question précédente :

- par 1. (a), on trouve une base $\mathcal{B}_1$ de $\mathbb{R}^m$ telle que $Q = \text{mat}_{\mathcal{B}_2}(\mathcal{B}_1)$;
- par 1. (b), on trouve une base $\mathcal{D}_1$ de $\mathbb{R}^n$ telle que $P = \text{mat}_{\mathcal{D}_1}(\mathcal{D}_2)$.

Par compatibilité entre la composition d'applications linéaires et la multiplication de matrices :

$$\text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{D}_1}(f) = \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{D}_2, \mathcal{D}_1}(\text{id}_{\mathbb{R}^n})}_P \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{D}_2}(f)}_{M_2} \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(\text{id}_{\mathbb{R}^m})}_Q. \quad (9)$$

D'après l'hypothèse (8), on sait que $PM_2Q = M_1$. Par (10), on en déduit que

$$M_1 = \text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{D}_1}(f).$$

⇐ On suppose que M_1 et M_2 représentent une même application linéaire $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, c'est-à-dire que

$$M_1 = \text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{D}_1}(f), \quad M_2 = \text{mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{D}_2}(f).$$

pour certaines bases $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ de $\mathbb{R}^m$ et certaines bases $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ de $\mathbb{R}^n$. On écrit la formule de changement de base :

$$\underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{D}_1}(f)}_{M_1} = \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{D}_2, \mathcal{D}_1}(\text{id}_{\mathbb{R}^n})}_{\text{mat}_{\mathcal{D}_1}(\mathcal{D}_2)} \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}_2, \mathcal{D}_2}(f)}_{M_2} \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(\text{id}_{\mathbb{R}^m})}_{\text{mat}_{\mathcal{B}_2}(\mathcal{B}_1)}, \quad (10)$$

On pose $P = \text{mat}_{\mathcal{D}_1}(\mathcal{D}_2)$ et $Q = \text{mat}_{\mathcal{B}_2}(\mathcal{B}_1)$. On sait que P est inversible, avec $P^{-1} = \text{mat}_{\mathcal{D}_2}(\mathcal{D}_1)$ et que Q est inversible, avec $Q^{-1} = \text{mat}_{\mathcal{B}_1}(\mathcal{B}_2)$. Par (10), $M_1 = PM_2Q$, ce qui conclut.

Exercice 8. Soit $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorphisme tel que $\text{rg}(u) = 1$. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ou

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ pour un certain } \delta \in \mathbb{R}^*.$$

Correction

Par hypothèse, $\dim(\text{im}(u)) = 1$. Par le théorème du rang, on sait que $\dim(\ker(u)) = 2$. On choisit un vecteur non nul $e \in \text{im}(u)$.

Premier cas : $e \in \ker(u)$. Par le théorème de la base incomplète, on obtient une base (e, f) de $\ker(u)$. Sachant que $e \in \text{im}(u)$, on choisit $g \in \mathbb{R}^3$ tel que $u(g) = e$. Il n'est pas difficile de vérifier que la famille $\mathcal{B} = (e, g, f)$ est une base de $\mathbb{R}^3$, et que

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Second cas : $e \notin \ker(u)$. Soit (f, g) une base de $\ker(u)$. Comme $e \notin \text{vect}(f, g)$, il vient que la famille (e, f, g) est libre. La famille $\mathcal{B} = (e, f, g)$ est donc une base de $\mathbb{R}^3$. Comme $\dim(\text{im}(u)) = 1$ et que e est un vecteur non nul de $\text{im}(u)$, on voit que $\text{im}(u) = \text{vect}(e)$. Il existe alors $\delta \in \mathbb{R}$ tel que $u(e) = \delta e$. Par construction,

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Comme $e \notin \ker(u)$, on sait que $u(e) \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, d'où $\delta \neq 0$.